15 《数据结构与算法》教学单元设计：稳定性、原地性与插入排序工作机理

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目三：排序与检索性能	**任务名称**	稳定性、原地性与插入排序工作机理	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. ´ 和关键字比较，能按给定顺序逐项读取记录。 2. 上一项目形成了图算法过程记录，学生有依照步骤表追踪状态变化的经验。	1. 学生可能把“结果有序”当成稳定性证明，忽略相同键记录的身份顺序。 2. 连续右移的边界容易在相等键处写成大于等于，导致相同键交换次序。	1. 始终携带记录编号，不把相同数量的记录压成一个数字；逐趟记录有序前缀。 2. 用两个相同键对照 > 与 >= 两种判断，要求学生指出稳定性何时被破坏。
教学内容	1. 排序键、记录身份与稳定性的定义；稳定指相等键记录的相对输入次序不变。 2. 直接插入排序保持左侧有序前缀；保存当前记录，将前面严格大于它的记录右移，再填入空位。 3. 若只在前项键值大于当前键时右移，则相等记录不越过彼此；若使用大于等于则可能失稳。 4. 直接插入排序原地运行、辅助空间 O(1)，最好比较为 O(n)，平均与最坏为 $O(n^2)$；按不同状态字段排序时只作算法测试，不推断库存可用性。		
教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 保留原记录标识和状态字段，避免把算法测试数值解释	1. 解释排序键、稳定性、有序前缀与原地排序的含义。	1. 逐趟演算给定五条冻结目录记

	成业务判断。 2. 在过程表中如实区分关键字比较、记录移动和最终插入。	2. 说明插入排序只移动严格大于待插入键的前项时，为什么能保持同键记录的输入次序。	录，准确写出比较、右移、插入位置与每趟结果。 2. 从最终次序检验 B-101 与 B-309、B-205 与 E-304 的相对顺序，形成稳定性证据。

教学重点	1. 以严格大于条件移动元素并维护已排序前缀。 2. 跟踪相同键记录身份以验证稳定性。	**突出方法**	1. 教师逐行标注循环不变量，学生用原始记录编号填写每轮状态。
教学难点	1. 在键值相等处停止移动，保证同键记录不逆序。	**破解方法**	1. 并列比较 `前项键 > 当前键` 与 `前项键 >= 当前键` 的输出差异；用身份标签定位第一次次序改变。
教学策略与方法	1. 记录追踪示范 2. 问题链讲授 3. 同键反例对照 4. 过程表互核		
教学资源	1. Java SE 17 课堂代码投影 2. 冻结校园目录五条记录卡 3. 插入排序逐趟过程表 4. 白板/投影与笔记工具		
参考文献	1. 张静：《数据结构（Java [illegible]）21。 2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	到课并备齐当前任务材料
	专注度（3）	2.5	关注小规模数组的插入排序过程表中的处理依据

			参与度（4）	3.5	说明小规模数组的插入排序过程表的一项形成依据	
		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按本课要求保留对应记录	
			职业价值观（5）	4.5	说明小规模数组的插入排序过程表的职业用途	
			职业伦理（5）	4.5	如实报告小规模数组的插入排序过程表的完成情况	
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	整理本课材料及其对应位置	
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	预读小规模数组的插入排序过程表对应的任务要求	
			课中讨论、答题等（10）	9	围绕小规模数组的插入排序过程表解释处理决定	
			课后作业（10）	9	提交小规模数	

					组的插入排序过程表及修订说明
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	21.5	按本课任务形成小规模数组的插入排序过程表
			成果展示（10）	9	说明小规模数组的插入排序过程表的形成依据
			后续改进拓展（5）	4.5	补齐小规模数组的插入排序过程表中的当前任务缺项

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课外线上	1. 预读插入排序与稳定性定义；把五条目录记录的 resource_id、name、status、quantity 抄入过程表，并圈出数值相等的两组记录。	1. 课前发放冻结数据卡及空白过程表，提示必须保留 resource_id 与 status。	1. 逐条抄录记录，并分别标记 quantity=12 的 B-101/B-309 与 quantity=5 的 B-205/E-304。	带着可追踪的原始记录和同键问题进入课堂。

课中

任务导入 10min 课堂	1. 提出目录列表按数量值排序的工作情境；说明数量值仅作算法测试键，借出数与在馆数不作可用库存比较。 2. 要求预测同键记录在稳定排序后的先后关系。	1. 展示已冻结的五条数据，划清业务事实与教学排序键的边界；追问“两个 12 是否可以互换”。	1. 用原输入次序写下两组同键记录的先后预测，并说出需要保留的身份字段。	明确排序键、记录身份和稳定性验收依据。
方法示范 20min 课堂讲授/演示	1. 建立“左侧有序前缀”不变量；演示保存待插入记录、向右移动严格较大项、在空位回填。 2. 用 B-101(12), B-205(5), B-309(12), E-301(3), E-304(5) 演算：依次得到 [B205,B101,B309,E301,E304]；保持 B101/B309；再得到 [E301,B205,B101,B309,E304]；最后 [E301,B205,E304,B101,B309]。	1. 边演算边标注比较、右移、回填和有序前缀边界；每轮停顿核验循环不变量。	1. 同步在过程表填写数组、当前键、比较结果、移动位置和回填位置；在相等键处用箭头标出顺序保持。	把抽象稳定性定义落到逐趟身份顺序证据。

	3. 指出相等时停止移动使 B205 仍先于 E304、B101 仍先于 B309；若改用 >=，学生现场追踪反例。			
任务实施 25min 个人操作/小组讨论	1. 学生独立完成五条冻结记录的四轮过程表；每行写出待插入 resource_id、比较到的前项、右移列表和有序前缀。 2. 在每轮末按 quantity 检查非降序，在末尾分别核对两组同键记录。	1. 巡视过程表，重点检查第 2 轮相等键停止条件以及第 4 轮在 B-205 前停止移动。 2. 为需要支持的学生提供前两轮已标记的过程表；进阶学生比较 > 与 >= 并写出同键次序反例。	1. 逐轮演算并把总关键字比较数、右移数分开统计；不把状态字段改写成单一“可用数量”。 2. 可先完成半填表；拓展者独立证明两组同键记录的相对次序。	形成可复算的插入排序轨迹并能判定稳定性。
任务拓展 10min 课堂研讨	1. 给出代码片段的两种判断符号 > 和>=，要求预测同键记录的相对顺序。	1. 要求学生先写预测再给小型追踪表，不直接告知稳定/失稳结论。	1. 对两种条件分别标注首次移动的相等键，并	通过反例解释一个比较符号为何改变稳定性。

	2. 讨论“已排序前缀”对正确性的作用及算法对近乎有序小数组的比较特点。		用 B-101/B-309 或 B-205/E-304 的次序判断结果。	
项目实训 10min 项目任务	1. 小组把逐趟过程表整理成算法说明：初始化、循环条件、右移条件、回填和终止状态。 2. 将最终数组与冻结输入逐项对照，注明测试排序只针对 quantity 键。	1. 给出检查清单：记录数、resource_id、键升序、同键次序、每轮移动和结论齐全。	1. 提交一份可复核过程表，并口头说明稳定性证据与业务解释边界。	把理论过程转成可供下一课实现的验收基线。
组间互评 5min 同伴核验	1. 两组交换过程表，随机抽查第 2 轮和第 4 轮。 2. 互评只依据逐轮状态和同键顺序，不以最终有序作为唯一依据。	1. 要求评阅者标出、移、身份丢失或结论不符位置。	1. 提交一条带轮次和记录 resource_id 的核验意见；作者据此更正过程表。	暴露“最终有序但过程错误”或“同键失稳”的问题。
课堂小结 10min 课堂	1. 回扣有序前缀、严格大于右移、稳定性与 O(1)辅助空间。 2. 学生用一句话解释为什	1. 用出口提问区分“键有序”和“排序稳定”，抽查一份过程表的计数口径。	1. 交出离堂卡：关键条件、稳定性证据、一个	确认核心概念与下一课编码所需的条件判断。

	么相等键不能被越过，并复述两个同键组的最终次序。		可能出错的边界。	
课后				
课后完善 15min 课外线上	**1. 课后把过程表转成伪代码并标出循环不变量；完成两个小数组的自测，不新增校园目录记录。** **2. 将不确定的相等键移动位置圈出，带到 L18 实现课复核。**	1. 按互评意见反馈更正版；下课后在课程资料中补充完整的 > 条件解释。	1. 提交伪代码、改动说明和一条“比较/移动”计数记录。	把课堂手算依据迁移到 Java SE 17 实现。

教学反思	**教学效果**	本课复盘以小规模数组的插入排序过程表、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授课。
	特色创新	用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织稳定性、原地性与插入排序工作机理，为每个结论保留可复核证据。
	诊断改进	真实授课后按学生的小规模数组的插入排序过程表复核边界理解；若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。